

PCI Express 体系结构 导读

——王齐 编著——

PCI
EXPRESS
Introduction to System Architecture



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

PCI Express

体系结构 导读

—— 王齐 编著 ——

PCI
EXPRESS
Introduction to System Architecture

本书讲述了与 PCI 及 PCI Express 总线相关的最基础的内容,并介绍了一些必要的、与 PCI 总线相关的处理器体系结构知识,这也是本书的重点所在。深入理解处理器体系结构是理解 PCI 与 PCI Express 总线的重要基础。

读者通过对本书的学习,可超越 PCI 与 PCI Express 总线自身的内容,理解在一个通用处理器系统中局部总线的设计思路与实现方法,从而理解其他处理器系统使用的局部总线。本书适用于希望多了解一些硬件的软件工程师,以及希望多了解一些软件的硬件工程师,也可供电子工程和计算机类的研究生自学参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

PCI Express 体系结构导读/王齐编著. —2 版. —北京:机械工业出版社, 2024. 6

ISBN 978-7-111-74819-9

I. ①P… II. ①王… III. ①总线-结构 IV. ①TP336

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2024) 第 057957 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:秦 菲

责任编辑:秦 菲

责任校对:王荣庆 宋 安

责任印制:刘 媛

北京中科印刷有限公司印刷

2024 年 6 月第 2 版第 1 次印刷

184mm×260mm·28.5 印张·2 插页·702 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-74819-9

定价: 175.00 元

电话服务

网络服务

客服电话: 010-88361066

机 工 官 网: www.cmpbook.com

010-88379833

机 工 官 博: weibo.com/cmp1952

010-68326294

金 书 网: www.golden-book.com

封底无防伪标均为盗版

机工教育服务网: www.cmpedu.com

前 言

PCI 与 PCI Express (PCIe) 总线在处理器系统中得到了大规模应用。PCISIG 也制定了一系列 PCI 与 PCI Express 总线相关的规范, 这些规范所涉及的内容庞杂广泛。对于已经理解了 PCI 与 PCI Express 总线的工程师, 这些规范便于他们进一步获得必要的细节知识。对于刚刚接触 PCI 与 PCI Express 总线的工程师, 这些规范性的文档并不适合阅读。在阅读这些规范时, 工程师还需要具备一些与体系结构相关的基础知识, 这恰是规范并不涉及的内容。对于多数工程师, 规范文档适合查阅, 不便于学习。

本书将以处理器体系结构为主线介绍 PCI Express 总线的组成, 以便读者进一步理解 PCI Express 总线协议。本书并不是关于 PCI 和 PCI Express 总线的百科全书, 因为读者完全可以通过阅读 PCI 和 PCI Express 总线规范获得细节信息。本书侧重的是 PCI 和 PCI Express 总线中与处理器体系结构相关的内容。

本书不会对 PCI 总线的相关规范进行简单重复, 部分内容并不在 PCI 总线规范定义的范围内, 例如 HOST 主桥和 RC。PCI 总线规范并没有规定处理器厂商如何实现 HOST 主桥和 RC, 不同的处理器厂商实现的 HOST 主桥和 RC 有较大差异, 而这些内容正是本书所讨论的重点。此外本书还讲述了一些在 PCI 总线规范中提及, 但是容易被忽略的一些重要概念。

本书共三篇。第 I 篇 (第 1~3 章) 介绍 PCI 总线的基础知识。第 II 篇 (第 4~13 章) 介绍 PCI Express 总线的相关概念。第 II 篇的内容以第 I 篇为基础。从系统软件的角度来看, PCI Express 总线向前兼容 PCI 总线, 理解 PCI Express 总线必须建立在深刻理解 PCI 总线的基础之上。读者需要按照顺序阅读这两篇。

第 1 章主要说明 PCI 总线涉及的一些基本知识。有些知识稍显过时, 但是在 PCI 总线中出现的一些数据传送方式, 如 Posted、Non-Posted 和 Split 数据传送方式, 依然非常重要, 也是读者需要掌握的。

第 2 章重点介绍 PCI 桥。PCI 桥是 PCI 及 PCI Express 体系结构的精华所在, 本章还使用了一定篇幅介绍了非透明桥。非透明桥不是 PCI 总线定义的标准桥片, 但是在处理器系统之间的互联中得到了广泛的应用。

第 3 章详细阐述 PCI 总线的数据传送方式, 与 Cache 相关的内容和预读机制是本章的重点。目前 PCI 与 PCI Express 对预读机制的支持并不理想。但是在可以预见的将来, PCI Express 总线将充分使用智能预读机制进一步提高总线的利用率。

第 4 章是 PCIe 总线概述。第 5 章以 Intel 的笔记本平台 Montevina 为例说明 RC 的各个组成模块。实际上 RC 这个概念, 只有在 x86 处理器平台中才真正存在。其他处理器系统中, 并不存在严格意义上的 RC。

第 6、7 章分别介绍 PCI Express 总线的事务层、数据链路层和物理层。物理层是 PCI Express 总线的真正核心, 也是中国工程师最没有机会接触的内容。这是我们这一代工程师的遗憾与无奈。第 8 章简要说明了 PCI Express 总线的链路训练与电源管理。

第 9 章主要讨论的是通用流量控制的管理方法与策略。PCI Express 总线的流量控制机

制仍需完善，其中不等长的报文长度也是限制 PCI Express 总线流量控制进一步提高的重要因素。

第 10 章重点介绍 MSI 和 MSI-X 中断机制。MSI 中断机制在 PCI 总线中率先提出，但是在 PCI Express 总线中才得到大规模普及。目前 x86 架构多使用 MSI-X 中断机制，而在许多嵌入式处理器中仍然使用 MSI 中断机制。

第 11 章的篇幅很短，重点介绍 PCI 和 PCI Express 总线中的序。有志于学习处理器体系结构的工程师务必掌握这部分内容。在处理器体系结构中有关 Cache 和数据传送序的内容非常复杂，掌握这些内容也是系统工程师进阶所必需的。

第 12 章讲述了笔者的一個实际设计——Capric 卡，简单介绍了 Linux 设备驱动程序的实现过程，并对 PCI Express 总线的延时与带宽进行了简要分析。

第 13 章介绍 PCIe 总线与虚拟化相关的一些内容。虚拟化技术已崭露头角，与虚拟化相关的一系列内容将对处理器体系结构产生深远的影响。目前虚拟化技术已经在 x86 处理器中得到了广泛的应用。

第Ⅲ篇（第 14、15 章）以 Linux 系统为实例说明 PCI 总线在处理器系统中的使用方法，也许有许多读者对这一篇有着浓厚的兴趣。Linux 无疑是一个非常优秀的操作系统。但是需要提醒系统工程师，Linux 系统仅是一个完全开源的操作系统。对于有志于学习处理器体系结构的工程师，学习 Linux 系统是必要的，但是仅靠学习 Linux 系统并不足够。

通常说来，理解处理器体系结构至少需要了解两三种处理器，并了解它们在不同操作系统上的实现。尺有所短，寸有所长。不同的处理器和操作系统所应用的领域并不完全相同。也是因为这个原因，本书以 PowerPC 和 x86 处理器为基础对 PCI 和 PCI Express 总线进行说明。

本书在写作过程中得到了我的同事和在处理器及操作系统行业奋战多年的朋友们的帮助。在 Linux 系统中许多与处理器和 PCI 总线相关的模块，都有着他们的辛勤付出。刘建国和郭超宏先生审阅了本书的第 I 篇。马明辉先生审阅了本书的第 II 篇。张巍、余珂与刘劲松先生审阅了第 13 章。吴晓川、王勇、丁建峰、李力与吴强先生共同审阅了全书。

本书第 12 章中出现的 Capric 和 Cornus 卡由郭冠军和高健协助完成。看着他们通过对 PCI Express 总线理解的逐渐深入，最终设计出一个具有较高性能的 Cornus 卡，备感欣慰。此外杨强浩先生也参与了 Capric 和 Cornus 卡的原始设计与方案制定，在此对他及他的团队在这个过程中给予的帮助表示感谢，我们也一道通过这两块卡的制作进一步领略了 PCI Express 总线的技术之美。

一个优秀的协议，从制定到广大技术人员理解其精妙之处，再从协议应用到一个个优秀产品中，需要更多的人参与、投入、实践，这也是编写此书最大的动力源泉。本书的完成与我的妻子范淑琴的激励直接相关，Capricornus 也是她的星座。还需要感谢机械工业出版社的各位编辑，正是他们的努力使得本书顺利出版。

对本书尚留疑问的读者，可通过我的邮箱 sailingw@gmail.com 与我联系。最后希望这本书对您有所帮助。

作者